



DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

es sistema de registro fluvial y monitoreo con
GPS

Código del Documento	SGPD-SRS-001
Versión	1.0
Fecha de Emisión	28 de April de 2026
Estado	pendiente

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social	Sistema de registro fluvial
NIT	901.234.567-8
Actividad Económica	La actividad económica del sistema de transporte fluvial en Quibdó consiste en gestionar y controlar el transporte de pasajeros y carga por el Río Atrato, garantizando movilidad, seguridad y eficiencia.
Representante Legal	Luis Delascar Valencia
Ciudad Principal	Quibdo, Chocó, Colombia

2. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

El sistema fluvial de Quibdó se caracteriza por la presencia de ríos abundantes y caudalosos, siendo el más importante el Río Atrato. Esta red hídrica es fundamental para la vida de la región, ya que influye en el transporte, la economía y el equilibrio ambiental. Debido a las intensas lluvias del Chocó, los ríos mantienen

un flujo constante que permite el desarrollo de diversas actividades humanas y naturales.

El propósito de este trabajo es analizar la importancia del sistema fluvial de Quibdó, destacando sus principales ríos, sus características y su impacto en la vida de la población y en el medio ambiente. Además, se busca comprender cómo estos recursos hídricos contribuyen al desarrollo de la región y a la conservación de su biodiversidad.

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA

3.1 Objetivo General

Su principal objetivo es garantizar la seguridad, el control y la legalidad de las operaciones fluviales, permitiendo llevar un registro organizado de:

Embarcaciones

Propietarios

Tripulación

Pasajeros

Viajes (zarpe) Ubicación en tiempo real (GPS)

En el contexto de Colombia, este tipo de sistema es fundamental porque muchas regiones dependen del transporte fluvial. Por ello, las autoridades exigen un control riguroso para evitar riesgos, accidentes y actividades ilegales.

3.2 Objetivos Específicos

Transportar personas entre comunidades de **Quibdó**.

Transportar alimentos, productos y mercancías a través del **Río Atrato**.

Facilitar el acceso a zonas rurales donde no hay carreteras.

Permitir el comercio y el intercambio de productos entre poblaciones.

- Apoyar la movilidad diaria de la población de forma segura y accesible.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

- Este proyecto abarca el estudio del sistema fluvial como medio para conectar comunidades en Quibdó, principalmente a través del Río Atrato.

- Incluye:

- Analizar cómo los ríos permiten la conexión entre comunidades rurales y urbanas.

- Describir el transporte de personas y productos entre poblaciones aisladas.

- Explicar la importancia de los ríos como única vía de acceso en muchas zonas.

- Identificar el impacto de esta conexión en la economía y la vida social. **5.**

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Cada requerimiento está identificado con un código único para facilitar su trazabilidad durante el desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema.

5.1 gestión de embarcaciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-014	El sistema debe permitir: • Registrar embarcaciones ingresando: ○ Identificador único (ID o NIC) ○ Nombre de la embarcación ○ Tipo (lancha, bote, ferry, etc.) ○ Capacidad de pasajeros ○ Características técnicas (motor, potencia, dimensiones, etc.) ○ Estado de la embarcación (activa, en mantenimiento, inactiva) ○ Datos del propietario • Consultar la información de las embarcaciones registradas • Editar los datos de una embarcación • Deshabilitar o eliminar embarcaciones del sistema	ALTA

- Validar que no existan duplicados en el identificador

5.2 Gestion de propietarios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-005	El sistema debe permitir seleccionar el tipo de propietario: • 1. Persona Natural • Nombre completo • Número de identificación • Teléfono • Dirección • 2. Empresa • Razón social • NIT • Teléfono • Dirección • Registro en la Cámara de Comercio de Quibdó (obligatorio)	ALTA

	- Número de matrícula mercantil - Fecha de registro - Estado del registro (activo/inactivo)	
--	---	--

5.3 gestion de tripulacion

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-010	El sistema debe permitir: - Registrar miembros de la tripulación con: - Nombre completo - Documento de identidad - Rol (capitán, copiloto, ayudante, etc.) - Información de contacto - Licencias o certificaciones (si aplica) - Asignar tripulación a un viaje específico - Validar que exista al menos un capitán por viaje (encargado)	ALTA

	• Consultar, editar o eliminar registros de tripulación • Ver historial de viajes por tripulante	
--	---	--

5.4 Gestion de pasajeros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-018	El sistema debe permitir: • Registrar pasajeros con: ◦ Nombre completo ◦ Documento de identidad ◦ Información de contacto • Asociar pasajeros a un viaje (planilla de viaje) • Generar automáticamente la planilla de pasajeros	ALTA

	• Validar que no se exceda la capacidad de la embarcación • Consultar lista de pasajeros por viaje • Eliminar o modificar pasajeros antes del inicio del viaje	
--	--	--

5.5 Gestion de viajes (zarpe)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-023	El sistema debe permitir: • Crear viajes ingresando: ○ Fecha y hora de salida ○ Origen ○ Destino ○ Embarcación asignada • Asociar al viaje: ○ Tripulación ○ Pasajeros	ALTA

	• Gestionar estados del viaje: ○ Programado ○ En curso ○ Finalizado ○ Cancelado • Validar que: ○ La embarcación esté disponible ○ La tripulación esté asignada correctamente ○ Exista al menos un pasajero registrado (si aplica) • Consultar historial de viajes • Editar viajes antes de iniciar • Cancelar viajes con justificación	
--	---	--

5.6 Seguimiento y monitoreo GPS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-008	El sistema debe permitir: • Registrar la ubicación en tiempo real de cada embarcación:	ALTA

- Latitud
- Longitud
- Fecha y hora
-
- Visualizar:
 - Ruta en mapa
 - Ubicación actual de la embarcación
 - Historial de recorridos
- Generar alertas automáticas cuando:
 - La embarcación se desvíe de la ruta establecida
 - Existan paradas no autorizadas
 - Se pierda la señal GPS
- Almacenar el historial de ubicaciones para auditoría



5.7 Control y validaciones del sistema

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-028	El sistema debe permitir:	ALTA

	• Validar datos obligatorios en todos los registros • Controlar accesos mediante autenticación de usuarios • Registrar actividades (logs del sistema) Garantizar la integridad y consistencia de la información	
--	--	--

5.8 Control y validaciones del sistema

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-022	El sistema debe permitir: • Generar reportes de: ○ Viajes realizados ○ Pasajeros transportados ○ Uso de embarcaciones ○ Historial de rutas • Exportar reportes (PDF o Excel) • Filtrar información por fechas, embarcación, ruta o estado	ALTA

5.9 Seguridad y control legal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-014	El sistema debe permitir: • Cumplir con la normativa de transporte fluvial • Mantener registro obligatorio de pasajeros (planilla) • Facilitar la supervisión por autoridades • Evitar registros duplicados o inconsistentes	ALTA

5.10 Estado de las embarcaciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-016	El sistema debe permitir gestionar y monitorear el estado operativo de cada embarcación en tiempo real. Detalle: • Registrar estados: Operativa, En mantenimiento, Fuera de servicio, En inspección	ALTA

	• Bloquear uso de embarcaciones no operativas • Actualizar estado manual o automático • Historial de estados • Generar alertas por fallas • Registrar reportes técnicos (daños, fallas mecánicas) • Consultar estado en tiempo real	
--	--	--

5.11 Compartición de información con autoridades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-016	El sistema debe permitir compartir información con autoridades cumpliendo normativas legales. Detalle: • Generar reportes: pasajeros, tripulación, embarcación, ruta • Acceso especial para autoridades • Compartir ubicación en tiempo real (GPS) • Exportar datos (PDF, Excel) • Historial de consultas	ALTA

	- Alertas a autoridades (emergencias, desvíos) - Cumplimiento de protección de datos	
--	---	--

5.12 Requerimientos de uso final del sistema

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-030	El sistema debe permitir - el uso final por parte de los diferentes usuarios autorizados, garantizando una operación eficiente, segura y fácil de utilizar en entornos fluviales. - El sistema debe: * Permitir el acceso mediante usuario y contraseña según el rol asignado. * Mostrar una interfaz intuitiva adaptada al contexto (puertos, muelles, oficinas). * Permitir el registro y consulta rápida de información en tiempo real.	ALTA

	* Funcionar en condiciones de conectividad limitada (modo offline o sincronización posterior, si aplica). * Garantizar tiempos de respuesta adecuados para operaciones críticas (registro de zarpe, control de pasajeros, etc.). * Permitir el cierre de jornada operativa con generación automática de reportes. * Asegurar la protección de la información mediante copias de seguridad.	
--	---	--

5.11 Roles de los ayudantes de la embarcación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-031	- El sistema debe permitir definir y gestionar los roles de los ayudantes dentro de la embarcación, con el fin de organizar correctamente las funciones de la tripulación durante cada viaje. - Roles principales: * Capitán:	ALTA

- * Responsable de la embarcación.
- * Toma decisiones durante el viaje.
- * Garantiza la seguridad de pasajeros y tripulación.
- * Copiloto / Segundo al mando:
- * Apoya al capitán en la navegación.
- * Puede asumir el control en ausencia del capitán.
- * Ayudante de cubierta:
- * Apoya en el embarque y desembarque de pasajeros.
- * Organiza la carga y equipaje.
- * Verifica condiciones de seguridad básica.
- * Motorista (si aplica):
- * Encargado del funcionamiento del motor.
- * Realiza revisiones técnicas básicas.
- * Reporta fallas mecánicas.
- * Auxiliar de pasajeros:
- * Atiende a los pasajeros durante el viaje.

- * Verifica que todos estén registrados en la planilla.
- * Apoya en situaciones de emergencia.
- Funcionalidades del sistema:
- * Registrar el rol específico de cada miembro de la tripulación.
- * Asociar roles a cada viaje.
- * Validar que exista al menos un capitán por embarcación.
- * Permitir consultar historial de roles desempeñados por cada tripulante.

La **importancia del sistema fluvial** radica en que no es solo un software, sino una herramienta clave para controlar, organizar y hacer seguro el transporte por ríos, especialmente en el departamento del Choco donde este tipo de transporte es esencia.

Luis Delasca Valencia Mena

Cliente/docente

Osfary Yiseth Salcedo Palacios

Ceo - Geonaval

